Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ СТРУКТУРНЫХ СХЕМ

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил А. С. Псарев
студент гр. 5130904/30105
Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург
2026

Содержание

1. Постановка задачи 3
2. Используемые средства 4
3. Решение 5
   3.1 Структурная схема варианта №2 5
   3.2 Аналитическое преобразование 5
   3.3 Проверка средствами MATLAB 7
   3.4 Проверка в Simulink 7
   3.5 Ступенчатое воздействие 8
   3.6 Импульсное воздействие 9
   3.7 Синусоидальное воздействие 10
   3.8 Выводы 10
4. Исходный код 11
5. Источники 12

1. Постановка задачи

Цель работы: изучение правил эквивалентного преобразования структурных схем систем автоматического управления (САУ) и проверка результатов с помощью средств компьютерного моделирования (MATLAB/Simulink).

Задание на лабораторную работу (структурная схема № 2):

- выполнить аналитическое (ручное) преобразование заданной структурной схемы САУ в эквивалентную передаточную функцию, используя правила преобразования структурных схем;
- привести исходную многоконтурную схему к стандартному одноконтурному или однозвенному виду;
- для проверки составить в MATLAB Simulink две схемы – исходную и полученную эквивалентную, задать численные параметры звеньев, подать на входы одинаковые тестовые воздействия (скачок, импульс, синусоида) и сравнить выходные процессы – они должны совпадать.

Параметры звеньев:

$W_1(s) = 1/(s + 1)$ – апериодическое звено 1-го порядка;

$W_2(s) = 2$ – усилительное звено;

$W_3(s) = 5/(s^2 + 3s + 2)$ – звено 2-го порядка;

$W_4(s) = 4$ – усилительное звено (цепь обратной связи).

2. Используемые средства

Для выполнения задачи используется пакет MATLAB с расширениями Symbolic Math Toolbox и Simulink.

3. Решение

3.1 Структурная схема варианта №2

Структурная схема № 2 содержит три сумматора (Σ_1, Σ_2, Σ_3) и четыре звена. Сигнал рассогласования $e = u - W_4 z$ с выхода Σ_1 поступает на звено W_1, на Σ_2 (вход сверху) и по верхней ветви напрямую на Σ_3. Выход W_1 поступает на Σ_2, где вычитается сигнал обратной связи $W_4 z$. Сигнал с выхода Σ_2 подаётся на звено W_2 и является выходной величиной y. Выход W_2 поступает на Σ_3 со знаком «+». Выход W_3 вычитается на Σ_3 непосредственно (без звена W_4), а также через звено W_4 подаётся с отрицательным знаком на Σ_1 и Σ_2.

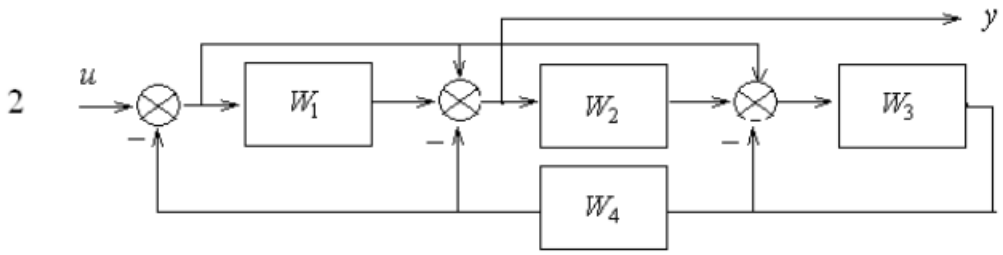


Рисунок 1 – Структурная схема № 2

Введём обозначения сигналов: e – выход Σ_1, v – выход Σ_2, q – выход Σ_3, z – выход W_3. Тогда схема описывается системой уравнений:

$$e = u - W_4 z, \quad v = W_1 e - W_4 z, \quad q = W_2 v + e - z, \quad z = W_3 q, \quad y = v.$$

3.2 Аналитическое преобразование

Преобразование выполняется по основным правилам преобразования структурных схем в математическом виде (перенос сумматора через звено, параллельное и последовательное соединения, обратная связь).

Шаг 1. Переносим сумматор Σ_2 вперёд через звено W_2 и объединяем Σ_2 и Σ_3 в один сумматор с четырьмя входами. В ветвях, входящих в Σ_2, перед сумматором добавляется звено W_2: ветвь с W_1 превращается в последовательное соединение $W_1 W_2$, ветвь обратной связи $W_4 z$ получает звено W_2. Получаем $q = (1 + W_1 W_2)e - (1 + W_2 W_4)z$. Две ветви от узла e (через $W_1 W_2$ и напрямую) соединены параллельно, как и две ветви обратной связи по z:

$$W_n = 1 + W_1 W_2, \quad W_{oc} = 1 + W_2 W_4.$$

Шаг 2. Внутренний контур образован прямой цепью $W_п W_3$ и отрицательной обратной связью $W_{ос}/W_п$ (в виде $q = W_п e - W_{ос} z$, $z = W_3 q$). Передаточная функция от e до z:

$$G(s) = z/e = W_3(1 + W_1W_2) / (1 + W_3 + W_2W_3W_4).$$

Шаг 3. Выходная величина $y = v = W_1 e - W_4 z = (W_1 - W_4 G)e$, то есть от e к выходу идут две параллельные ветви W_1 и $-W_4G$.

Шаг 4. Внешний контур образован звеном G и обратной связью через W_4, поэтому

$$e/u = 1 / (1 + G(s)W_4(s)).$$

Шаг 5. Эквивалентная передаточная функция всей схемы:

$$W(s) = y/u = (W_1 - W_4G) / (1 + W_4G).$$

Подставляя G и приводя к общему знаменателю, получаем

$$W(s) = (W_1(1 + W_3) - W_3W_4) / (1 + W_3 + W_3W_4(1 + W_2 + W_1W_2)).$$

Подставим численные значения. Имеем $W_3 = 5/((s + 1)(s + 2))$, тогда числитель:

$$W_1(1 + W_3) - W_3W_4 = (s^2 + 3s + 7 - 20s - 20) / ((s + 1)^2(s + 2)) = (s^2 - 17s - 13) / ((s + 1)^2(s + 2)).$$

Знаменатель: $1 + 13W_3 + 8W_1W_3 = ((s + 1)^2(s + 2) + 65(s + 1) + 40) / ((s + 1)^2(s + 2)) = (s^3 + 4s^2 + 70s + 107) / ((s + 1)^2(s + 2))$. Общий множитель $(s + 1)^2(s + 2)$ сокращается, и эквивалентная передаточная функция принимает однозвенный вид:

$$W(s) = (s^2 - 17s - 13) / (s^3 + 4s^2 + 70s + 107).$$

Полюса полученной системы $s_1 \approx -1{,}618$, $s_{2,3} \approx -1{,}191 \pm 8{,}045j$ лежат в левой полуплоскости (по критерию Гурвица $4 \cdot 70 > 107$, система устойчива). Нули $s_1 \approx 17{,}733$ и $s_2 \approx -0{,}733$, коэффициент передачи $W(0) = -13/107 \approx -0{,}1215$. Положительный нуль $s \approx 17{,}733$ означает, что система неминимально-фазовая: начальное направление реакции на скачок противоположно установившемуся значению.

3.3 Проверка средствами MATLAB

В L2.m записаны значения звеньев, итоговая формула W_final = ($W_1(1 + W_3) - W_3W_4$) / ($1 + W_3 + W_3W_4(1 + W_2 + W_1W_2)$) и вызвана функция simplify, которая даёт $W(s) = -(-s^2 + 17s + 13)/(s^3 + 4s^2 + 70s + 107)$. Соответственно, коэффициенты числителя по убывающим степеням s: [1 −17 −13]. Коэффициенты знаменателя: [1 4 70 107]. Эти значения используются далее в блоке W_{check} модели Simulink.

3.4 Проверка в Simulink

Проверка выполнена в одном файле scheme_L2.slx, в котором собраны схемы. Построены исходная САУ №2 и эквивалентное звено W_{check}: выход исходной схемы y (после сумматора Sum2) и выход W_{check} объединены блоком Mux и выведены на осциллограф res.

Источники u_{step}, u_{impl} и u_{sine} общие. Для исходной схемы и W_{check} воздействие выбирается блоком Multiport Switch по значению константы u_type: 1 – скачок, 2 – импульс, 3 – синусоида. Звенья W_1 и W_3 заданы блоками Transfer Fcn с коэффициентами по убывающим степеням s, W_2 и W_4 – блоками Gain. Время моделирования 10 с, максимальный шаг решателя 0,005 с.

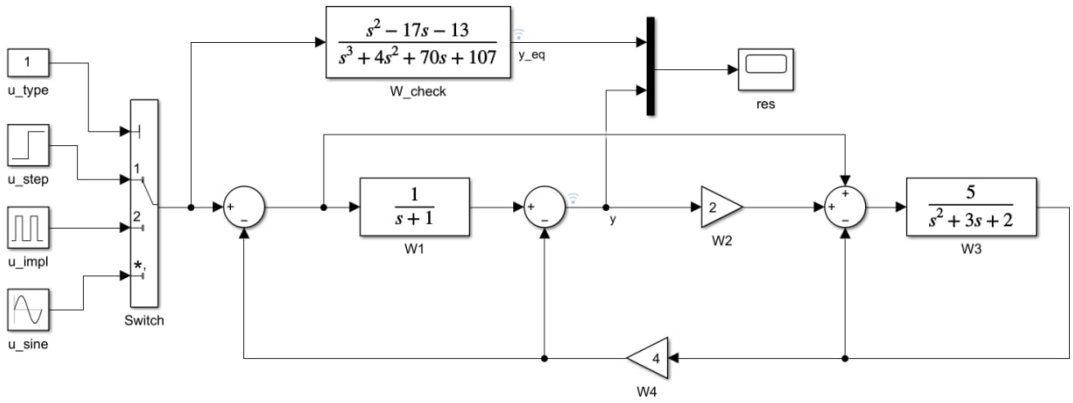


Рисунок 2 – Модель: исходная схема №2 с W_{check}

Для каждого воздействия построены графики выходов обеих схем, а максимальное расхождение $\max|y - y_{eq}|$ вычислено в L2.m и составило $7{,}8 \cdot 10^{-16}$ (скачок), 1,8·10^−15 (импульс) и $3{,}9 \cdot 10^{-16}$ (синусоида), то есть находится на уровне погрешности численного решателя.

3.5 Ступенчатое воздействие

В блоке Step заданы: момент скачка 1 с, начальное значение 0, конечное значение 1.

Кривые совпадают. После скачка выход кратковременно возрастает (около 0,024), затем уходит в отрицательную область (минимум около −0,39) – проявление положительного нуля s ≈ 17,733. После затухания колебаний выход сходится к −0,1215 (коэффициент W(0) = −13/107).

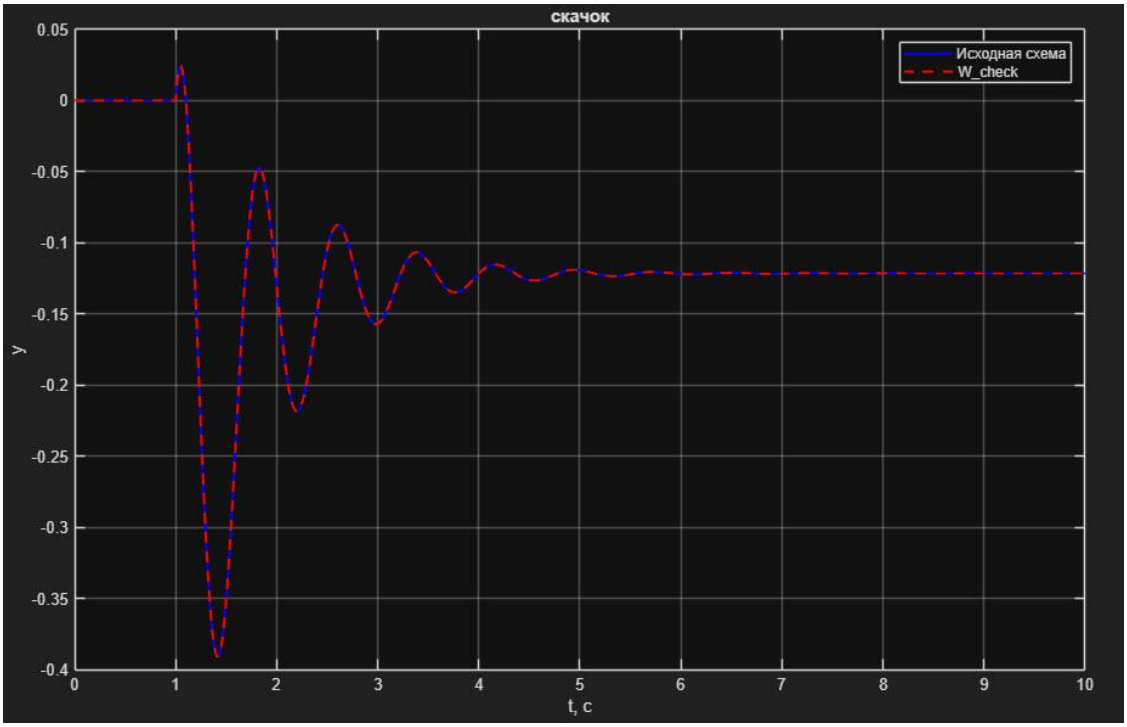


Рисунок 3 – Выходные процессы при ступенчатом входе

3.6 Импульсное воздействие

Блок Pulse Generator имеет следующие параметры: амплитуда 20, период 20 с, ширина импульса 0,2 % от периода (0,04 с), задержка 2 с.

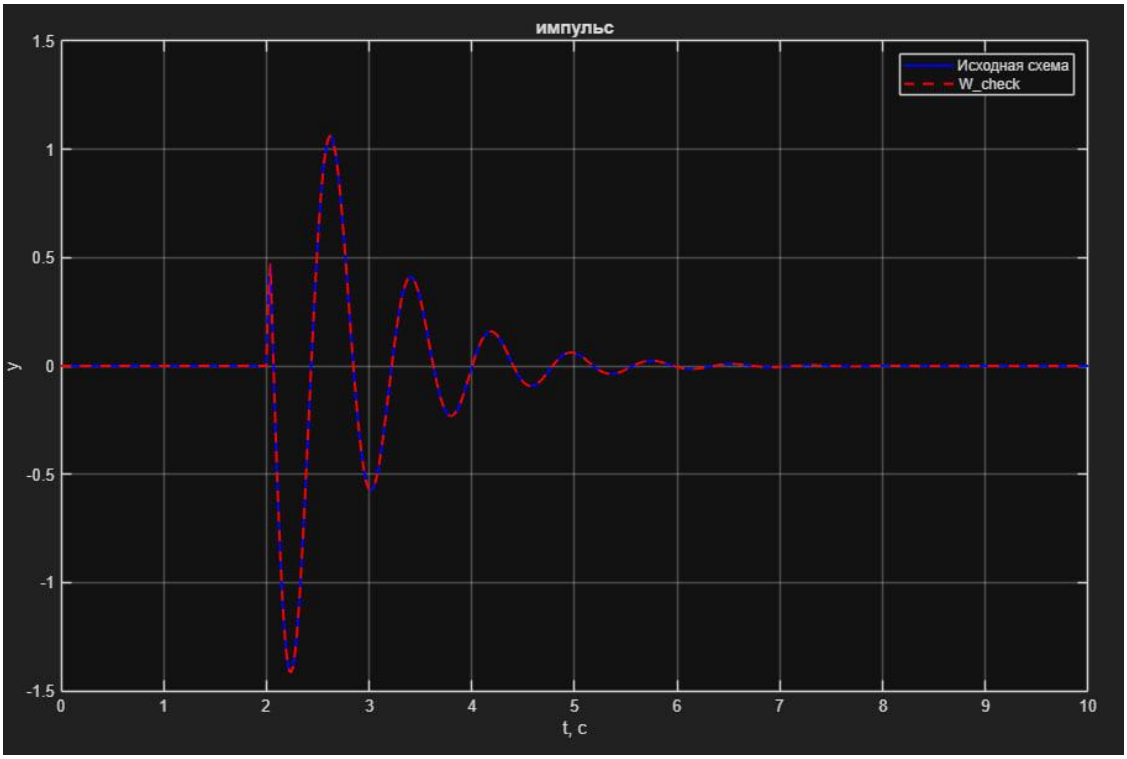


Рисунок 4 – Выходные процессы при импульсном входе

Видно, что кривые совпадают.

3.7 Синусоидальное воздействие

В блоке Sine Wave установлены: амплитуда 1, частота 3 рад/с.

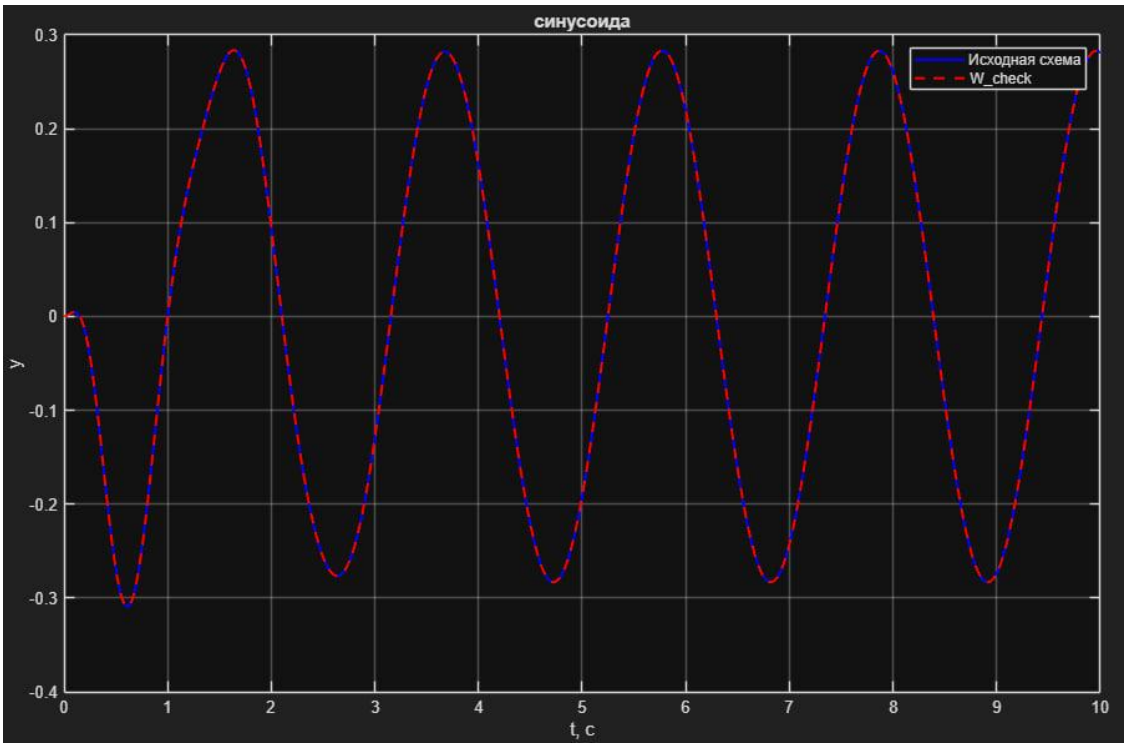


Рисунок 5 – Выходные процессы при синусоидальном входе

Кривые двух схем также совпадают. Установившаяся амплитуда выхода около 0,283, что соответствует модулю $|W(3j)| \approx 0{,}283$.

3.8 Выводы

Схема №2 приведена к однозвенному виду $W(s) = (W_1(1 + W_3) - W_3W_4) / (1 + W_3 + W_3W_4(1 + W_2 + W_1W_2))$. При заданных параметрах она имеет вид $W(s) = (s^2 - 17s - 13) / (s^3 + 4s^2 + 70s + 107)$. Эквивалентная схема и исходная схема дают одинаковые выходные процессы при скачке, импульсе и синусоидальном воздействии, что подтверждает правильность преобразований.

4. Исходный код

Представленный код реализован с использованием MATLAB. Исходный код предоставлен в репозитории и доступен по следующей ссылке: https://github.com/yzharko/spbspu-labs-2026-otu/pull/86.

5. Источники

1. Бронштейн И.Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. М. ГИТТЛ 1957. – 608с.

2. Попов С. С. Основы теории управления. 2012 –186с.

3. Документация MathWorks MATLAB. URL: https://www.mathworks.com/help/matlab/index.html